

Software de Pesquisa Operacional

Transformando abstração matemática em ferramentas visuais
interativas para o ensino superior.

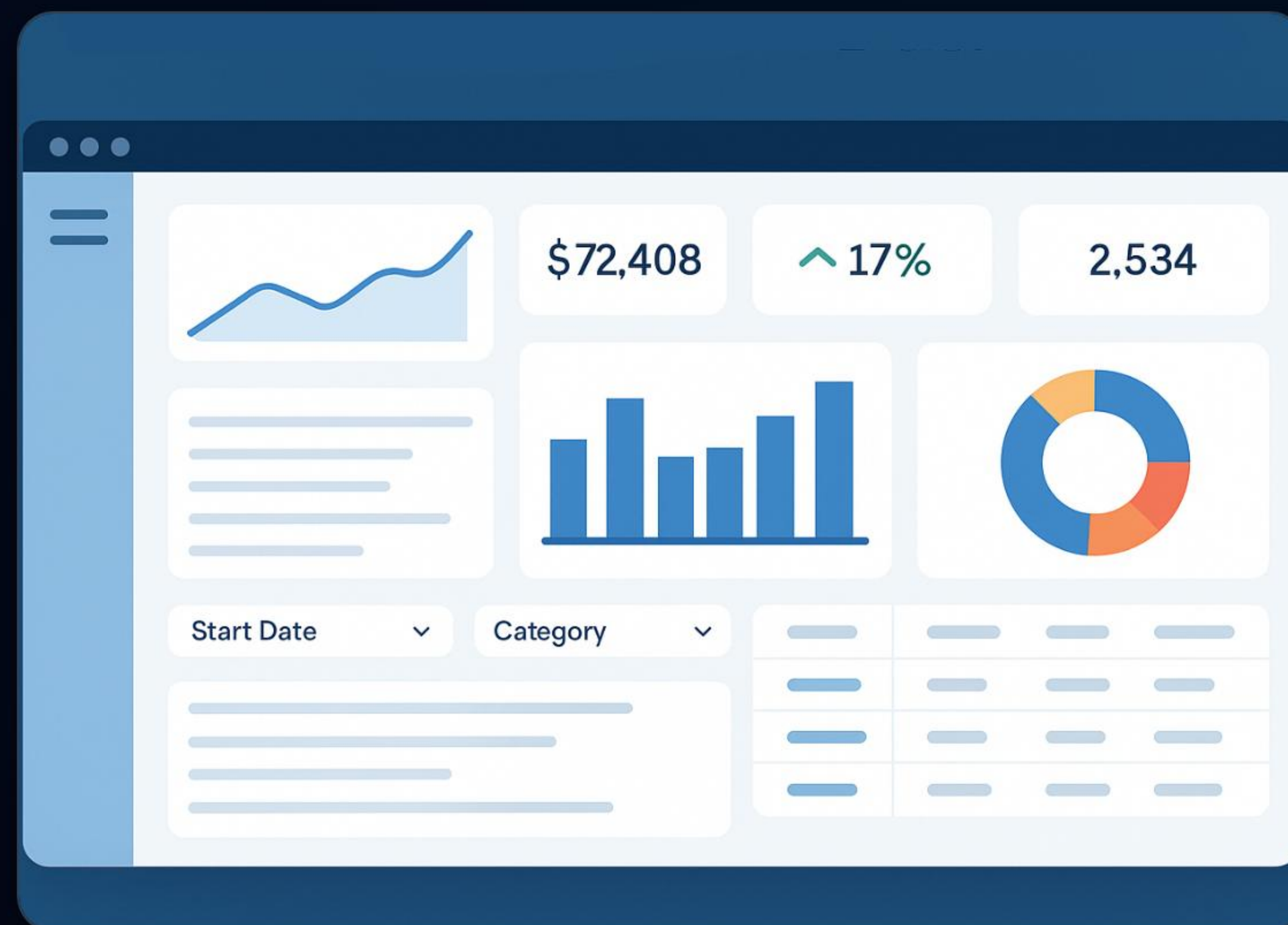


ABSTRAÇÃO METODOLÓGICA

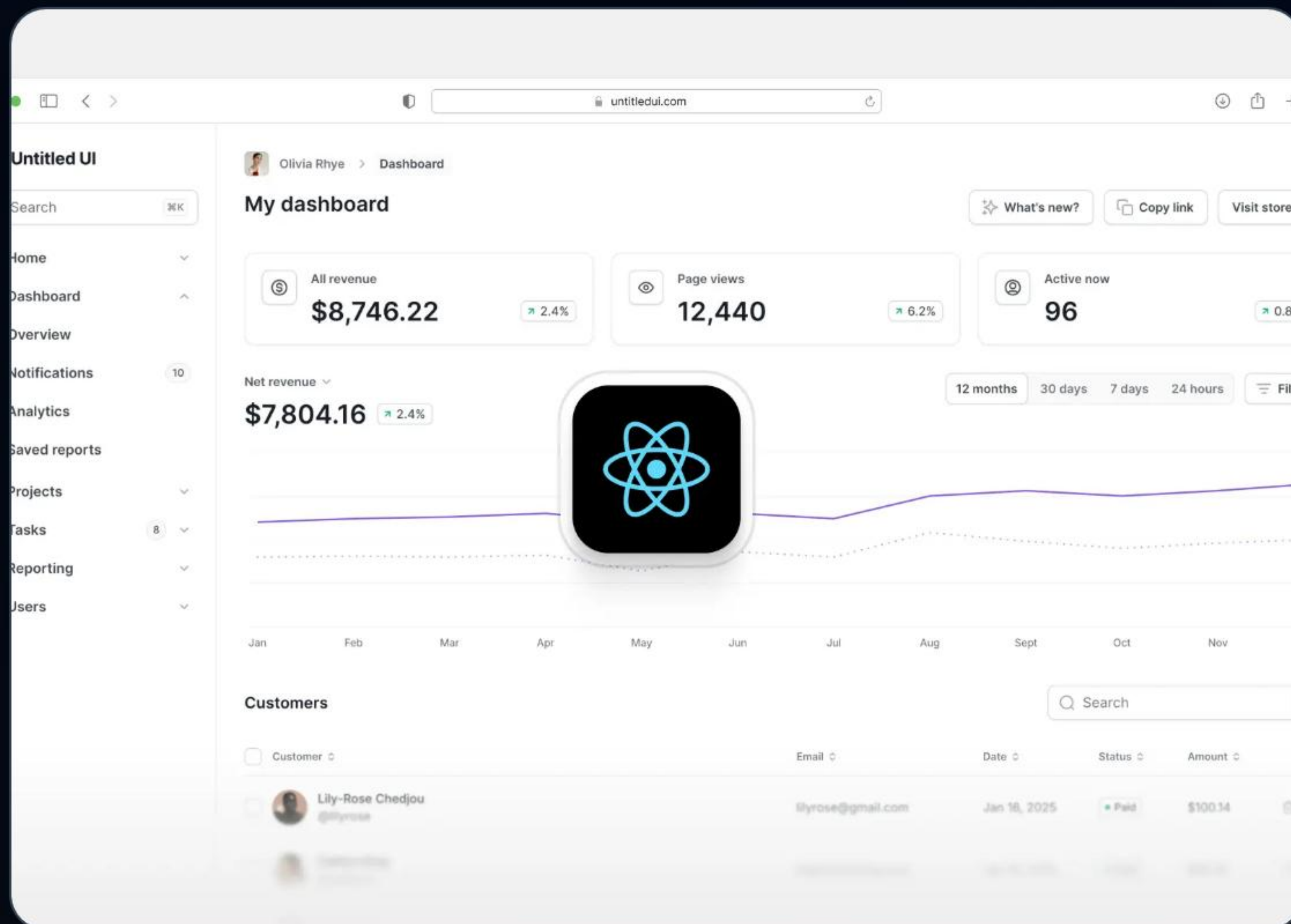
O Fim do Trabalho Braçal

O foco do software é eliminar o cálculo manual repetitivo, permitindo que o aluno se concentre em:

- ✓ **Modelagem:** Tradução do problema real para a matriz.
- ✓ **Interpretação:** Leitura de cenários e folgas.
- ✓ **Análise:** Sensibilidade e impacto de decisões.



INTERAÇÃO: FUNÇÃO OBJETIVO



Entrada Estruturada

O aluno não digita texto livre, mas preenche um **construtor de modelos** para evitar erros de sintaxe:

1. **Seletor de Meta:** Escolha entre [Max] ou [Min].
2. **Variáveis:** Definição da quantidade e nomes (ex: x1, x2).
3. **Coeficientes:** Preenchimento da linha de custos (Cj).

$$Z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

MATRIZ DE RESTRIÇÕES

As restrições são geradas dinamicamente em uma **grade matricial** conforme o número de variáveis definido:

RECURSO	X1 (PROD. A)	X2 (PROD. B)	OPERADOR	LADO DIREITO (RHS)
Mão de Obra	3	2	$\leq$	180h
Matéria Prima	1	4	$\leq$	240kg

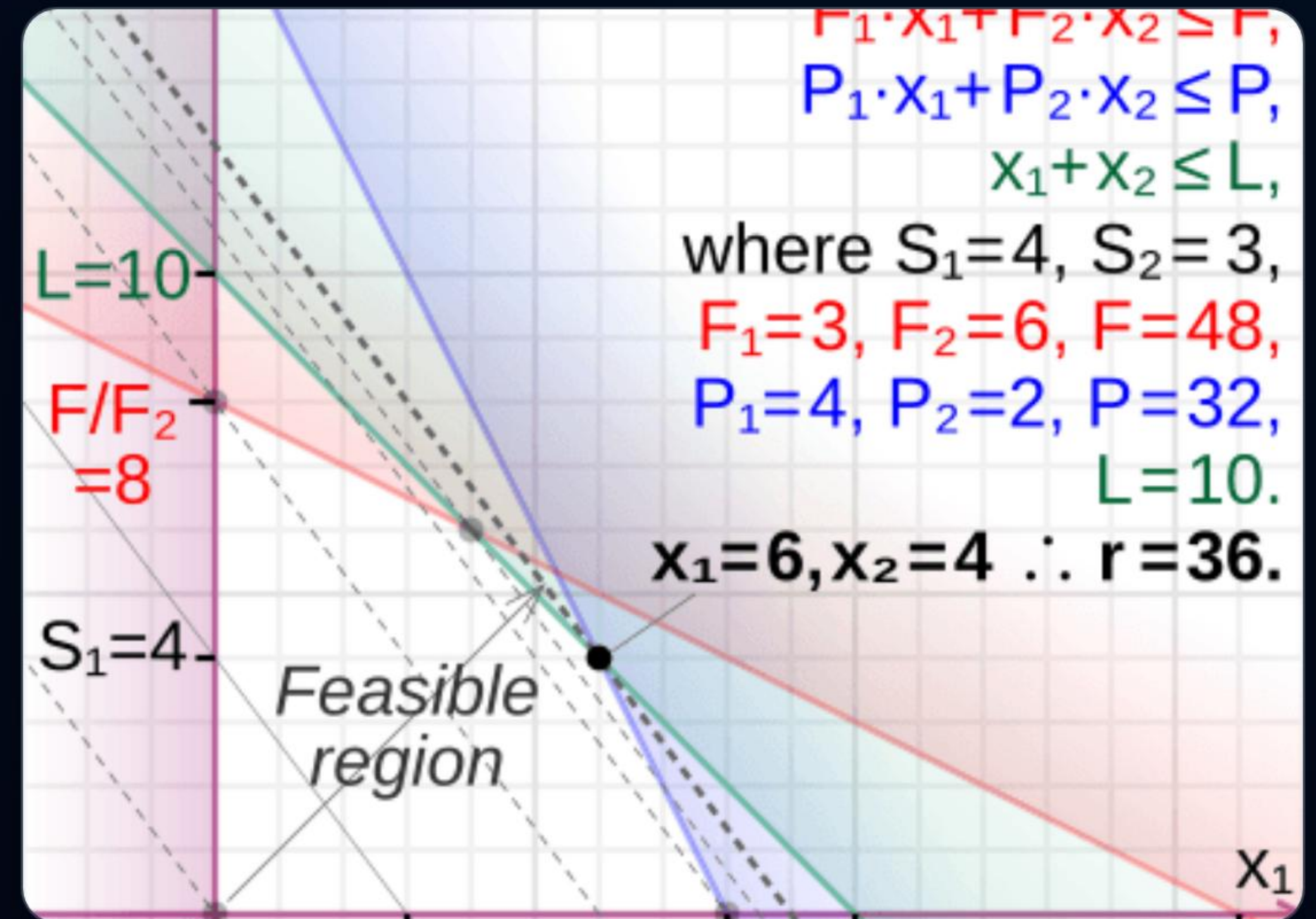
** O formato matricial reforça a organização do raciocínio matemático solicitado em exames e na prática acadêmica.*

VISUALIZAÇÃO DINÂMICA

Espaço de Soluções

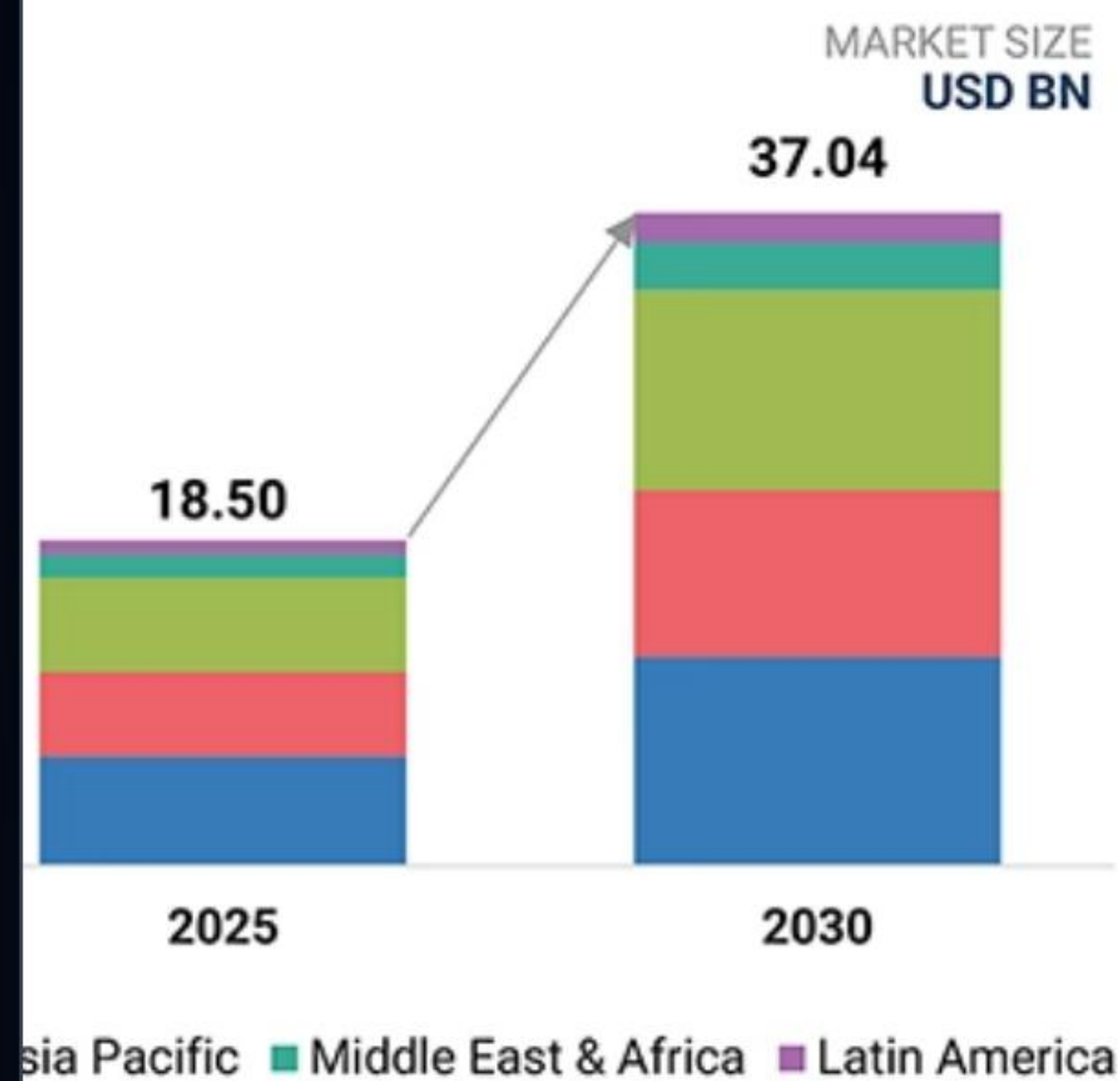
Para problemas 2D, o sistema renderiza instantaneamente:

- **Região Viável:** Polígono sombreado que reage a mudanças nos coeficientes.
- **Linha de Nível:** Arrastável visualmente para encontrar o ponto de otimalidade.
- **Vértices:** Identificação automática das coordenadas de cada "esquina".



MÓDULO DE TRANSPORTE

MANAGEMENT SYSTEM: MARKET SIZE & SHARE



MARKET SNAPSHOT

Market Size in 2024 (Value)

Market Forecast in 2030 (Value)

CAGR

Years Considered

Base Year

Forecast Period

Units Considered

Fastest-growing Region

Heurísticas de Fluxo

O foco aqui é o balanceamento e a escolha da estratégia inicial:

Canto Noroeste

Simplicidade mecânica (sem inteligência de custo).

Vogel (VAM)

Heurística de penalidades para custo mínimo.

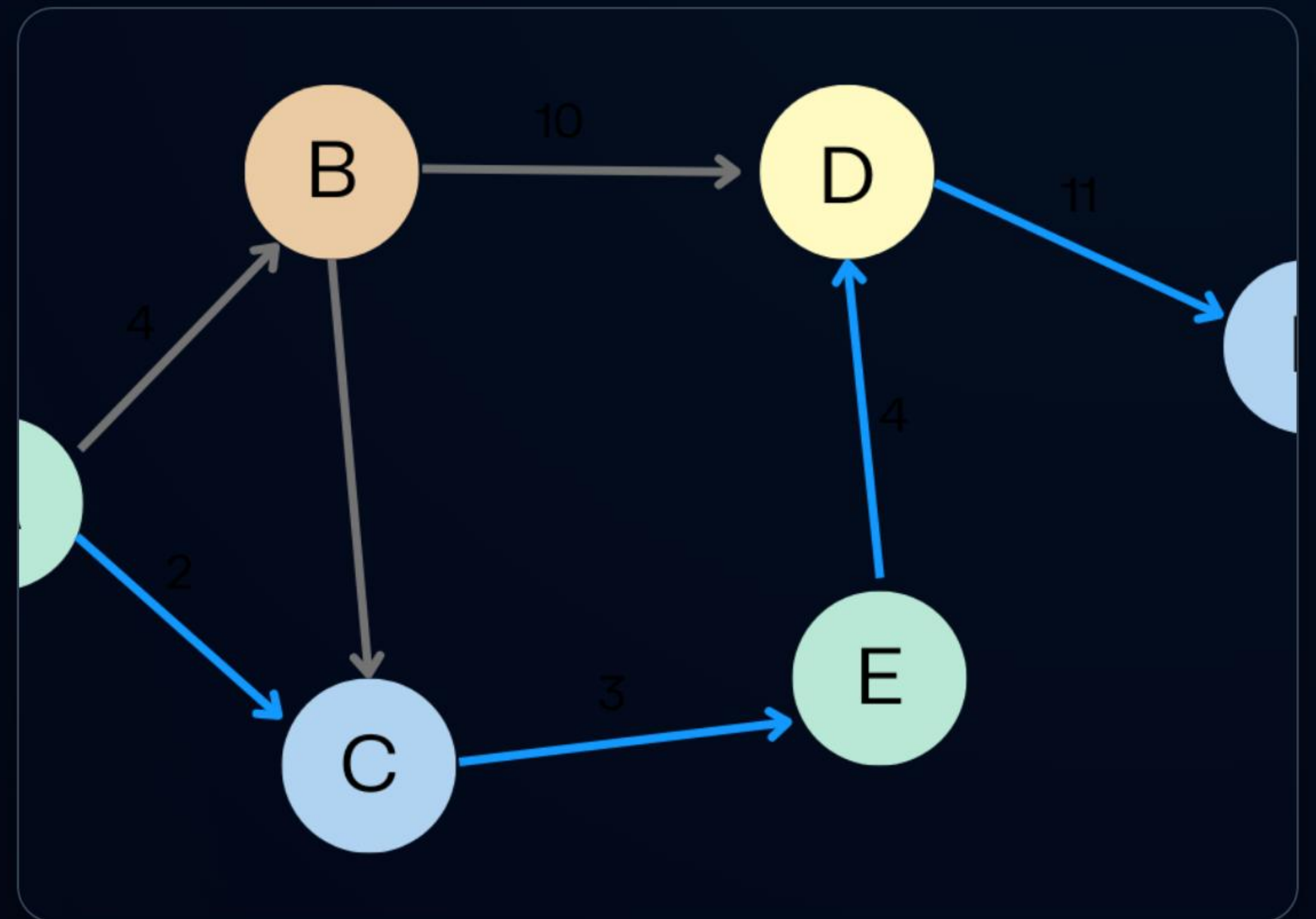
| DIJKSTRA E REDES

Roteamento Inteligente

Entrada via **Matriz de Adjacência**:

- Custo de conexão entre Nós (i, j).
- Definição de Origem e Destino.
- Visualização do Grafo de suporte.

Resultado: Caminho crítico destacado e custos acumulados por iteração.



| PÓS-OTIMIZAÇÃO

Análise de Sensibilidade Visual



O software traduz estes números em **decisões de negócio**: "Se você comprar mais 1kg de matéria prima, seu lucro sobe \$4.20".

ARQUITETURA DE SOFTWARE



Frontend

React/Next.js para interface reativa e matrizes dinâmicas.



Backend

Python com PuLP ou Google OR-Tools para resolução robusta.



Visuals

D3.js ou Chart.js para renderização do polígono e redes.

| HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

- 👁 **Visibilidade:** Status do cálculo sempre visível.
- ↺ **Recuperação:** Botões de reset e cópia de cenários.
- 📖 **Linguagem:** Termos técnicos + Explicações leigas.

"O usuário não deve ter que lembrar informações. As opções devem estar visíveis ou facilmente recuperáveis."

— *Nielsen & UX Best Practices*

Próximos Passos



Desenvolvimento do Protótipo de Alta Fidelidade.

Dúvidas?

A Pesquisa Operacional pode ser visual, interativa e transformadora.

contato@plataformapo.edu.br

www.pesquisaoperacional.online

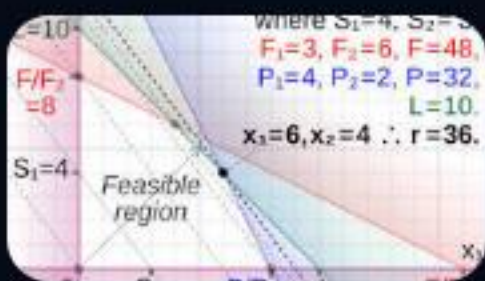
IMAGE SOURCES



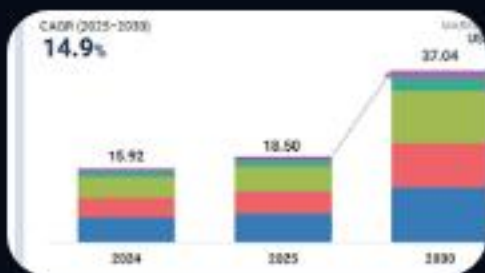
<https://towardsdatascience.com/wp-content/uploads/2025/06/dashboard.png>
Source: towardsdatascience.com



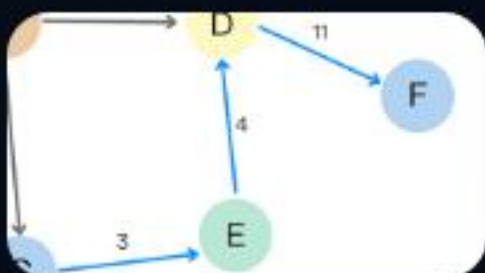
https://cdn.prod.website-files.com/6365d860c7b7a7191055eb8a/693514283f95bf1d41bf9036_best-react-dashboards-cover.webp
Source: www.untitledui.com



https://fiveable.me/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fstatic.prod.fiveable.me%2Fsearch-images%252F%2522feasible_region_optimization_linear_programming_constraints_convex_set_bounded_unbounded_decision_variables_diagram%2522-440px-Linear_programming_feasible_region_farmer_example.svg.png&w=3840&q=75
Source: fiveable.me



<https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/transportation-management-market-img-overview.webp>
Source: www.marketsandmarkets.com



<https://linkurious.com/images/uploads/2023/03/Shortest-path-algorithm.png>
Source: linkurious.com